Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni prova intermedia 02/11/2023

Punteggio totale in quindicesimi
(6 punti per ogni esercizio; 1,5 punti per ogni domanda)

Esercizi

Esercizio 1A Sia r la retta passante per i punti $A = (1, 0, 1)$ e $B = (2, 1, 0)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y - z + 2 = 0 \\ x - 3z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini la posizione reciproca delle due rette. [2 punti]
2. Si calcoli la distanza di r e r'. [4 punti].

Soluzione

1. sghembe e ortogonali
2. $\frac{11}{\sqrt{42}}$.

Svolgimento

1. Troviamo innanzitutto equazioni parametriche di entrambe le rette. La direzione della retta r è data dal vettore $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB} = (1, 1, -1)$. Abbiamo

$$r : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}$$

Ponendo $z = s$, possiamo ricavare equazioni parametriche dalle cartesiane:

$$r' : \begin{cases} x = -1 + 3s \\ y = -1 - 2s \\ z = s \end{cases}$$

Il vettore direzionale di r' è dunque $\mathbf{w} = (3, -2, 1)$. Dal momento che $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$, le due rette sono ortogonali. Per determinare se le rette sono incidenti o sghembe, consideriamo il sistema lineare

$$\begin{cases} 1 + t = -1 + 3s \\ t = -1 - 2s \\ 1 - t = s \end{cases}$$

Sal momento che esso non ammette soluzioni in t, s, le due rette sono sghembe.

2. *Metodo 1:* Punti che giacciono sulla retta r hanno coordinate

$$P(t) = (1 + t, t, 1 - t),$$

al variare di $t \in \mathbb{R}$. Punti che giacciono su r' hanno coordinate

$$Q(s) = (-1 + 3s, -1 - 2s, s),$$

al variare di $s \in \mathbb{R}$. Consideriamo il seguente vettore, al variare dei parametri t, s:

$$\overline{P(t)Q(s)} = (3s - t - 2, -2s - t - 1, s + t - 1).$$

Cerchiamo i valori di t, s, che chiameremo t_0, s_0 tali che $\overline{P(t)Q(s)}$ è ortogonale a entrambi $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$:

$$\begin{cases} (3s - t - 2, -2s - t - 1, s + t - 1) \cdot (1, 1, -1) = 0 \\ (3s - t - 2, -2s - t - 1, s + t - 1) \cdot (3, -2, 1) = 0 \end{cases}$$

Risolvendo il sistema lineare in t, s otteniamo

$$\begin{cases} t_0 = -\frac{2}{3} \\ s_0 = \frac{5}{14} \end{cases}$$

da cui

$$P(t_0) = (1/3, -2/3, 5/3), \quad (1/14, -12/7, 5/14).$$

Calcoliamo ora la distanza tra le due rette;

$$d(r, r') = d(P(t_0), Q(s_0)) = \sqrt{(\frac{1}{14} - \frac{1}{3})^2 + (-\frac{12}{7} + \frac{2}{3})^2 + (\frac{5}{14} - \frac{5}{3})^2}$$

$$= \sqrt{\frac{11}{42}^2 + \frac{44}{42}^2 + \frac{55}{42}^2} = \sqrt{(\frac{11^2}{42}(1 + 4^2 + 5^2)} = \frac{11\sqrt{42}}{42} = \frac{11}{\sqrt{42}}.$$

Metodo 2: Scriviamo l'equazione cartesiana del fascio di piani di sostegno r', utilizzandone le equazioni cartesiane date:

$$\lambda(x + y - z + 2) + \mu(x - 3z + 1) = 0,$$

ossia

$$(\lambda + \mu)x + \lambda y - (\lambda + 3\mu)z + (2\lambda + \mu) = 0$$

da cui otteniamo la direzione normale, al variare dei parametri λ, μ:

$$\mathbf{n} = (\lambda + \mu, \lambda, -\lambda - 3\mu)$$

Troviamo il piano del fascio che sia parallelo alla retta r; la condizione da imporre è la seguente:

$$0 = \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 3\lambda + 4\mu.$$

Ponendo $\lambda = 4$ (e $\mu = -3$), otteniamo l'equazione del piano

$$\pi : x + 4y + 5z + 5 = 0$$

Per concludere è sufficiente calcolare la distanza di π e un punto qualsiasi di r, per esempio A:

$$d(\pi, A) = \frac{|1 + 4 \cdot 0 + 5 \cdot 1 + 5|}{\sqrt{1^2 + 4^2 + 5^2}}) = \frac{11}{\sqrt{42}}$$

Esercizio 1B Sia r la retta passante per i punti $A = (1, -2, 0)$ e $B = (-1, 0, 3)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - y + 2z + 1 = 0 \\ x + y + 3 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini la posizione reciproca delle due rette. [2 punti]
2. Si calcoli la distanza di r e r'. [4 punti].

Soluzione

1. sghembe e non ortogonali

2. $\sqrt{2}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1C Sia r la retta passante per i punti $A = (1, 0, -1)$ e $B = (0, 1, 2)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x + y - 2z + 1 = 0 \\ y - z + 2 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini la posizione reciproca delle due rette. [2 punti]
2. Si calcoli la distanza di r e r'. [4 punti].

Soluzione

1. sghembe e non ortogonali
2. $\frac{5}{\sqrt{6}}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1D Sia r la retta passante per i punti $A = (1, 1, 0)$ e $B = (-1, 0, 2)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2x + y - z + 3 = 0 \\ x + z + 2 = 0 \end{cases}$$

1. Si determini la posizione reciproca delle due rette. [2 punti]
2. Si calcoli la distanza di r e r'. [4 punti].

Soluzione

1. sghembe e non ortogonali
2. $\frac{3}{\sqrt{2}}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 2A Si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = (1, 0, 2, -2), \mathbf{v}_2 = (2, -1, 0, 1), \mathbf{v}_3 = (3, -1, k+1, -k) \in \mathbb{R}^4$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente. [3 punti]

2. Per ogni valore di k, esprimere il sottospazio generato dai tre vettori, $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$, come l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo. [3 punti]

Soluzione

1. Linearmente indipendenti per $k \neq 1$, linearmente dipendenti per $k = 1$.

2. Se $k \neq 1$: $y + z + w = 0$.
   Se $k = 1$: $\begin{cases} 2x + 4y - z = 0 \\ y + z + w = 0 \end{cases}$

Svolgimento

1. Sia A la matrice che ha sulle colonne i coefficienti dei tre vettori:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & k+1 \\ -2 & 1 & -k \end{bmatrix}$$

   I vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ sono linearmente indipendenti se e solo se A ha rango massimo, ossia $\mathrm{rg}(A) = 3$. Per determinare il rango di A, ne facciamo una riduzione a scalini, applicando le operazioni elementari seguenti.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & k+1 \\ -2 & 1 & -k \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{31}(-2), E_{41}(2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -4 & k-5 \\ 0 & 5 & -k+6 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-4), E_{42}(5)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & k-1 \\ 0 & 0 & -k+1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{43}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & k-1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

   Possiamo concludere che il rango è pari a 3 se $k \neq 1$, mentre esso è pari a 2 se $k = 1$. Di conseguenza i tre vettori sono linearmente indipendenti se e solo se $k \neq 1$.

2. Consideriamo la matrice A alla quale affianchiamo la colonna di incognite x, y, z, w e procediamo alla riduzione a scalini:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & x \\ 0 & -1 & -1 & y \\ 2 & 0 & k+1 & z \\ -2 & 1 & -k & w. \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{31}(-2), E_{41}(2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & x \\ 0 & -1 & -1 & y \\ 0 & -4 & k-5 & -2x+z \\ 0 & 5 & -k+6 & 2x+w. \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-4), E_{42}(5)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & x \\ 0 & -1 & -1 & y \\ 0 & 0 & k-1 & -2x-4y+z \\ 0 & 0 & -k+1 & 2x+5y+w. \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{43}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & x \\ 0 & -1 & -1 & y \\ 0 & 0 & k-1 & -2x-4y+z \\ 0 & 0 & 0 & y+z+w \end{bmatrix}$$

Se $k \neq 1$, il sistema lineare omogeneo cercato è dato da una sola equazione:

$$y + z + w = 0.$$

Se $k = 1$ il sistema lineare cercato è

$$\begin{cases} 2x + 4y - z = 0 \\ y + z + w = 0 \end{cases}$$

Esercizio 2B Si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = (0, -2, 1, 1), \mathbf{v}_2 = (3, 1, -1, 0), \mathbf{v}_3 = (3, -1, k-2, k-1) \in \mathbb{R}^4$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente. [3 punti]

2. Per ogni valore di k, esprimere il sottospazio generato dai tre vettori, $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$, come l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo. [3 punti]

Soluzione

1. Linearmente indipendenti per $k \neq 2$, linearmente dipendenti per $k = 2$.

2. Se $k \neq 2$: $x + 3z - 3w = 0$.
   Se $k = 2$: $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 3z - 3w = 0 \end{cases}$

Esercizio 2C Si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = (2, 1, 1, 0), \mathbf{v}_2 = (2, -3, 0, 1), \mathbf{v}_3 = (0, 4, k - 2, 2 - k) \in \mathbb{R}^4$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente. [3 punti]

2. Per ogni valore di k, esprimere il sottospazio generato dai tre vettori, $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$, come l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo. [3 punti]

Soluzione

1. Linearmente indipendenti per $k \neq 3$, linearmente dipendenti per $k = 3$.

2. Se $k \neq 3$: $x - 2z - 2w = 0$..
   Se $k = 3$: $\begin{cases} x - 2z - 2w = 0. \\ y - z + 3w = 0 \end{cases}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2D Si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = (-1, 1, 3, 0), \mathbf{v}_2 = (1, 0, -1, 1), \mathbf{v}_3 = (0, 1, k, 3 - k) \in \mathbb{R}^4$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Determinare per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente. [3 punti]

2. Per ogni valore di k, esprimere il sottospazio generato dai tre vettori, $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$, come l'insieme delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo. [3 punti]

Soluzione

1. Linearmente indipendenti per $k \neq 2$, linearmente dipendenti per $k = 2$.
2. Se $k \neq 2$: $3y - z - w = 0$..
   Se $k = 2$: $\begin{cases} 3y - z - w = 0 \\ 3x + z - 2w = 0 \end{cases}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Domande

Versioni A e B:

1. Si enunci il Teorema di Rouché-Capelli e si fornisca un esempio di sistema non compatibile formato da due equazioni in tre incognite. [1,5 punti]

2. Si dia la definizione di insieme di vettori linearmente indipendenti. Si fornisca un esempio di insieme linearmente indipendente di vettori di $\mathbb{R}^3$. [1,5 punti]

Versioni C e D:

1. Si enunci il Teorema di Rouché-Capelli e si fornisca un esempio di sistema compatibile formato da tre equazioni in due incognite. [1,5 punti]

2. Si dia la definizione di insieme di vettori linearmente dipendenti. Si fornisca un esempio di insieme linearmente dipendente di vettori di $\mathbb{R}^3$. [1,5 punti]

Risposte: Si veda il materiale del corso